PROYECTO DE CERTIFICACIÓN

CURSO: Fundamentos del diseño de estructuras de concreto armado

DOCENTE: Mg. Ing. David Hernán Goñi Vega

REQUISITOS:

En un documento WORD o PDF, adjuntar las capturas de pantalla del proceso de resolución de las preguntas planteadas en el presente PROYECTO DE CERTIFICACIÓN.

Adjuntar los archivos trabajados para facilitar el seguimiento y la corrección del PROYECTO DE CERTIFICACIÓN.

La resolución debe ser propia del alumno, es decir, NO puede desarrollarse de manera grupal.

En caso de que se descubra PLAGIO, no se evaluará el proyecto entregado y se calificará con la mínima nota desaprobatoria. Así mismo, NO habrá posibilidad de una segunda evaluación.

Pregunta 1

Se tiene una estructura de 5 pisos y una columna esquinera.

Si se tendrá una carga de servicio en los 4 primeros pisos de 1 ton/m2 y en el último nivel 0.75 ton/m2 y el área de todos los pisos es de 90 m2, se pide realizar el predimensionamiento de la columna esquinera de la estructura.

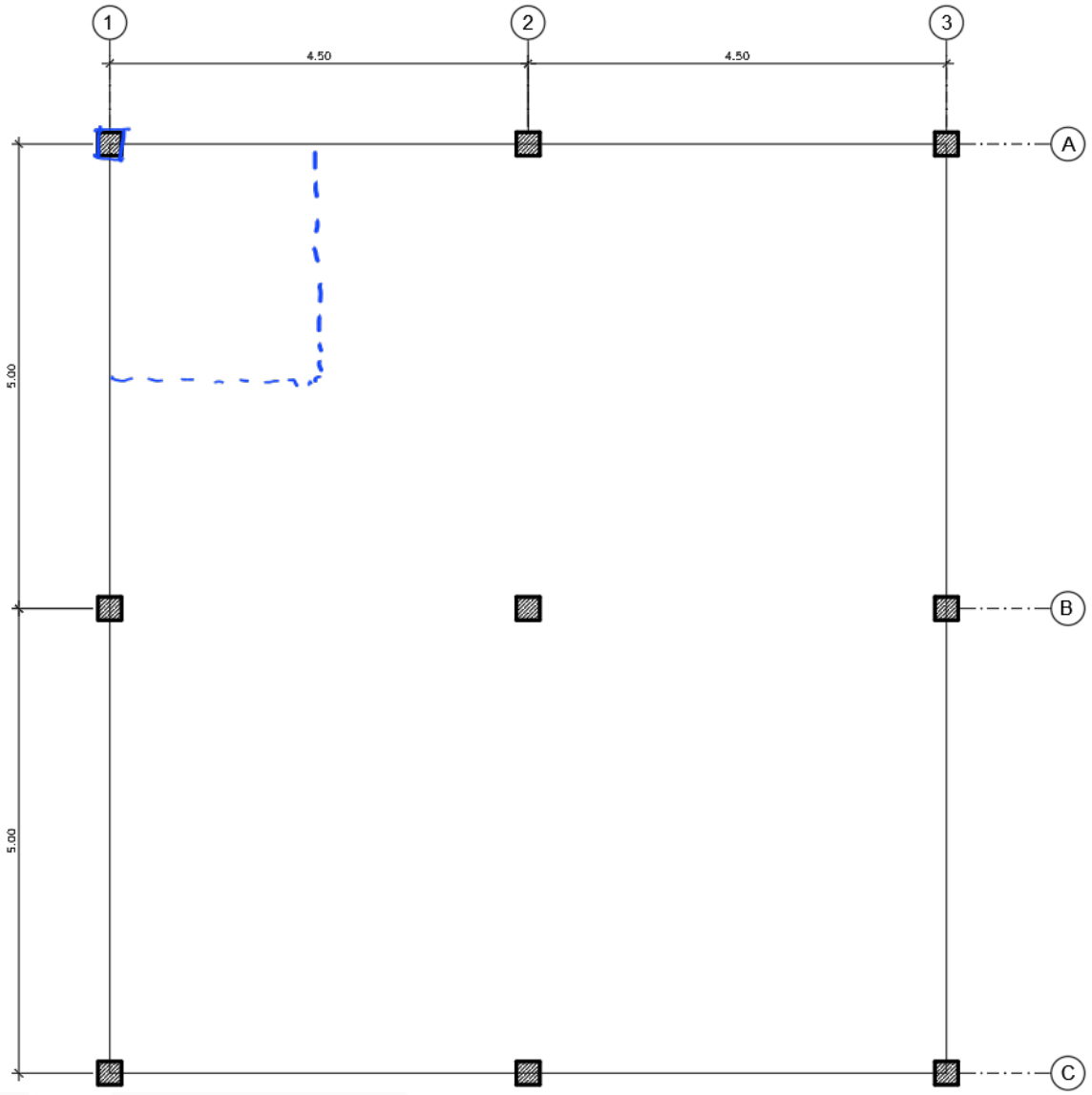
Datos:

1. F'c = 280 kg/cm2

$0.75\ ton/m^2 = 750\ kg/m^2$

$1\ ton/m^2 = 1000\ kg/m^2$

Nota: *las dimensiones deben estar en múltiplo de 5cm*



Pregunta 1

★ Seleccionada la columna A1 hallo su area tributaria.

$$Area_t = \frac{4{,}5\,m}{2} \times \frac{5\,m}{2}$$

$$Area_t = 5{,}625\ m^2$$

★ Calculo la carga de servicio de los 4 niveles más el quinto.

$$P_g = P_{g\,1-4} + P_{g\,5}$$

$$= (w_{1-4} \times n + w_5 \times n)\, Area_t$$

$$= (750\ kg/m^2 \times 4 + 1000\ kg/m^2 \times 1)\, 5{,}625\ m^2$$

$$P_g = 22.500\ kg$$

★ Calculo el Area mínima

$$A = \frac{\lambda P_g}{n\, f'c} = \frac{1{,}5\,(22500\ kg)}{0{,}2\,(280\ kg/cm^2)} = 602\ cm^2$$

columna $25 \times 25\ cm$ mínimo $\rightarrow A = 625\ cm^2 > 602\ cm^2$

Pregunta 2

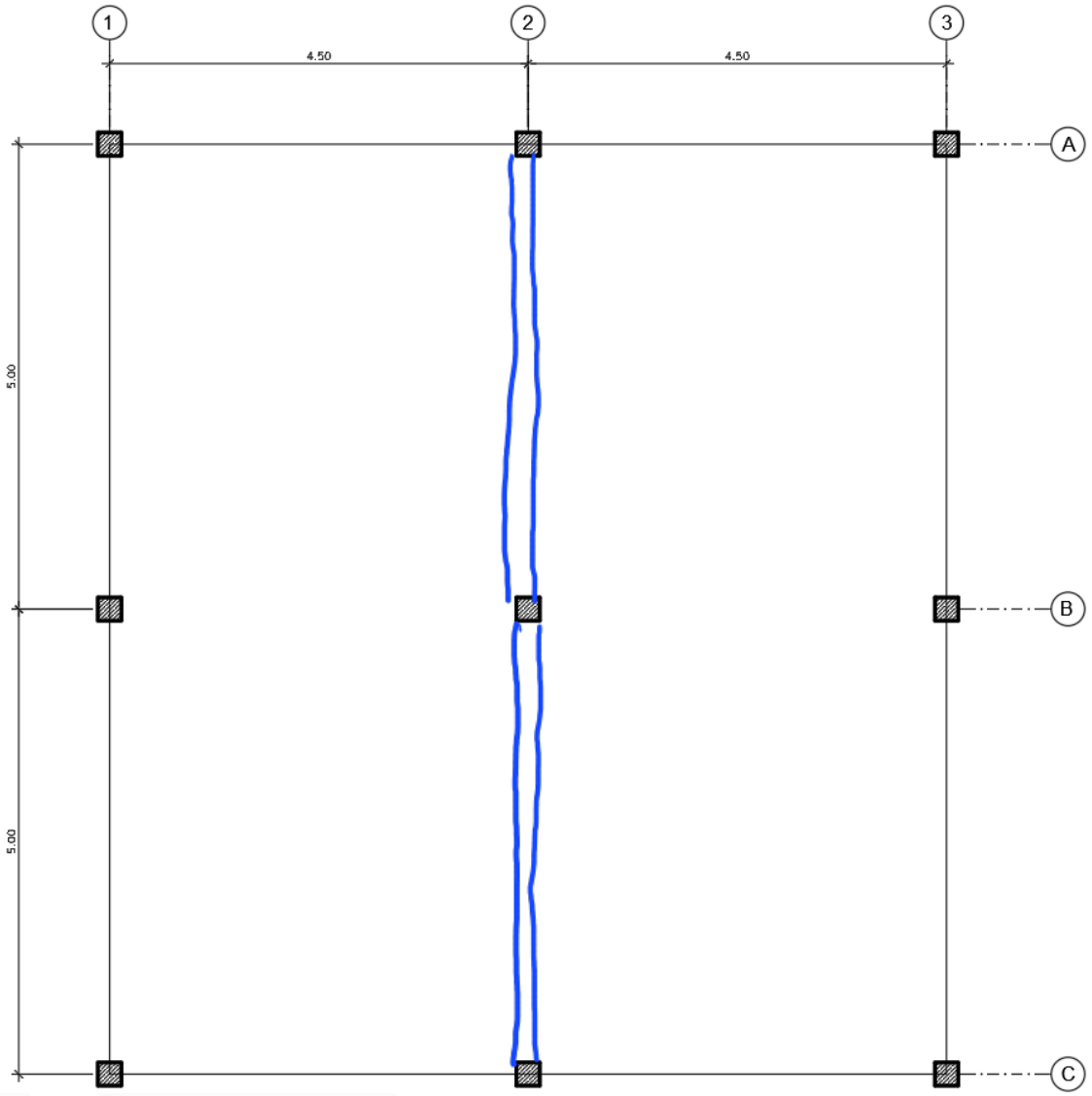
Se presenta la siguiente planta y se pide realizar el predimensionamiento de las vigas del eje 2.

Utilizar los conceptos indicados en clase.

Datos:

1. F'c = 280 kg/cm2

Nota: *las dimensiones deben estar en múltiplo de 5cm*



Pregunta 2

Asumiendo que se unen monolíticamente en sus extremos ambas vigas serían del mismo tipo → Ambos extremos continuos

$L_n = 5m - 0,25 = 4,75\,m$

(col anterior)

según ACI 318-19 (Tabla 9.3.1.1)

$h = L/21 = \frac{4,75m}{21} = 0,22\,m \approx 0,25$

$h = 25\,cm$

según recomendación del docente.

$h = L/12 = \frac{4,75}{12} = 0,39\,m \approx 0,40$

$h = 40\,cm$ ← mayor

Para la base el 40%.

$b = 0,4h = 0,4(40) = 16\,cm \approx 20\,cm$

$b = 20\,cm$

Viga
20 x 40 cm
mínimo

Pregunta 3

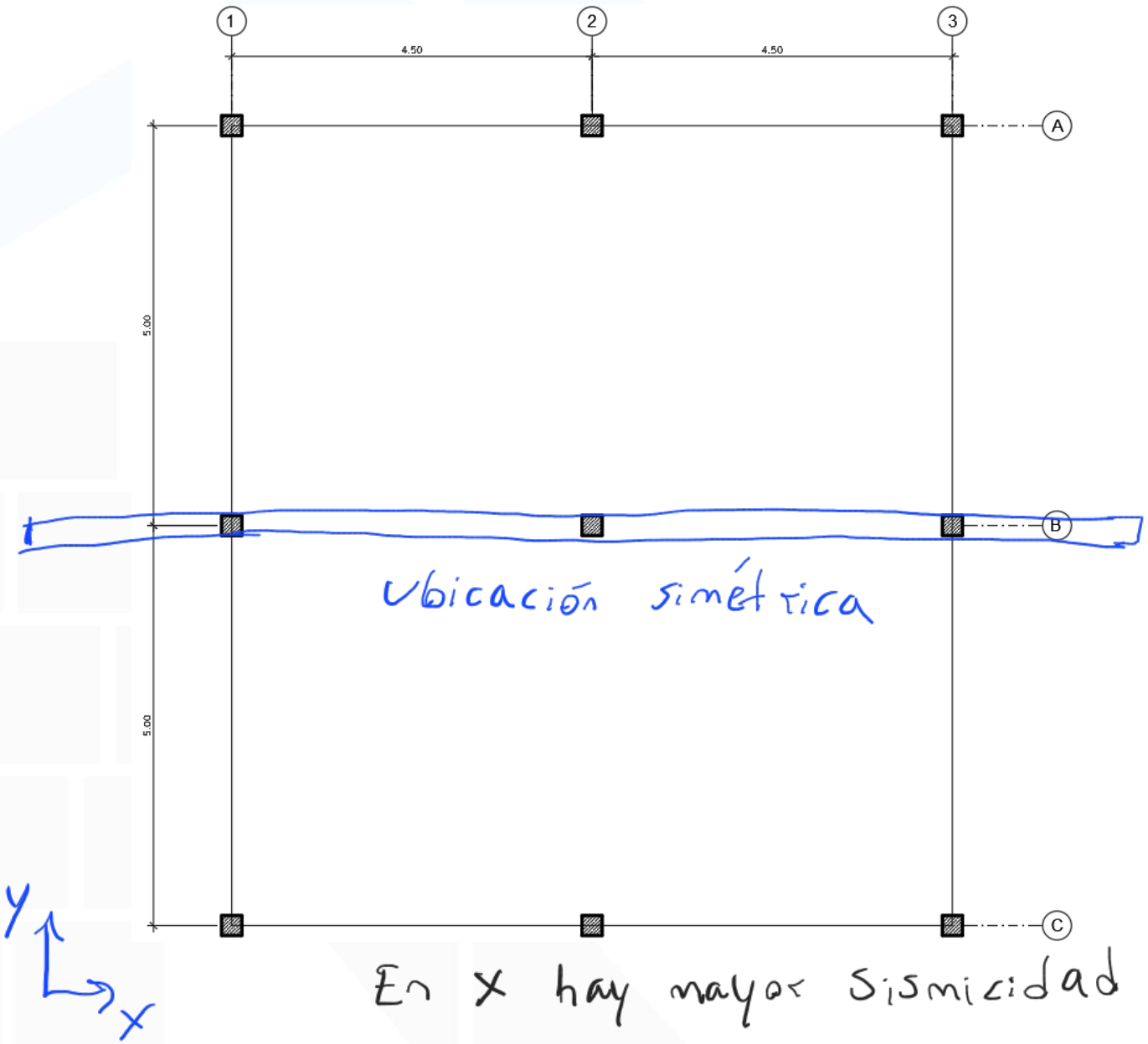
Se tiene el siguiente proyecto estructural que será implementado en una zona altamente sísmica. A pedido del proyectista, se debe colocar una placa de tal forma que se mantengan los criterios de estructuración vistos en el curso.

Determinar la longitud de la placa a colocar y señalar su ubicación.

Datos:

1. F'c = 280 kg/cm2
2. Vy = 150 ton → 150.000 Kg
3. Vx = 300 ton → 300.000 kg

Nota: *considerar un espesor de placa de 25 cm.*



Pregunta 3

$$L_x = \frac{V_x}{\phi\ 0{,}53\ \sqrt{F'c}\ b\ (0{,}8)}$$

$$L_x = \frac{300.000\ Kg}{(0{,}85)\ 0{,}53\ \sqrt{280\ \frac{Kg}{cm^2}}\ (25\ cm)\ \ (0{,}8)}$$

$$L_x = 1989\ cm \rightarrow \boxed{19{,}9\ m}$$

Longit. mínima en X

$$L_y = \frac{V_y}{\phi\ 0{,}53\ \sqrt{F'c}\ b\ (0{,}8)}$$

$$L_y = \frac{150.000\ Kg}{(0{,}85)\ 0{,}53\ \sqrt{280\ \frac{Kg}{cm^2}}\ (25\ cm)\ \ (0{,}8)}$$

$$L_y = 994\ cm \rightarrow \boxed{10\ m}$$

Longit. mínima en Y

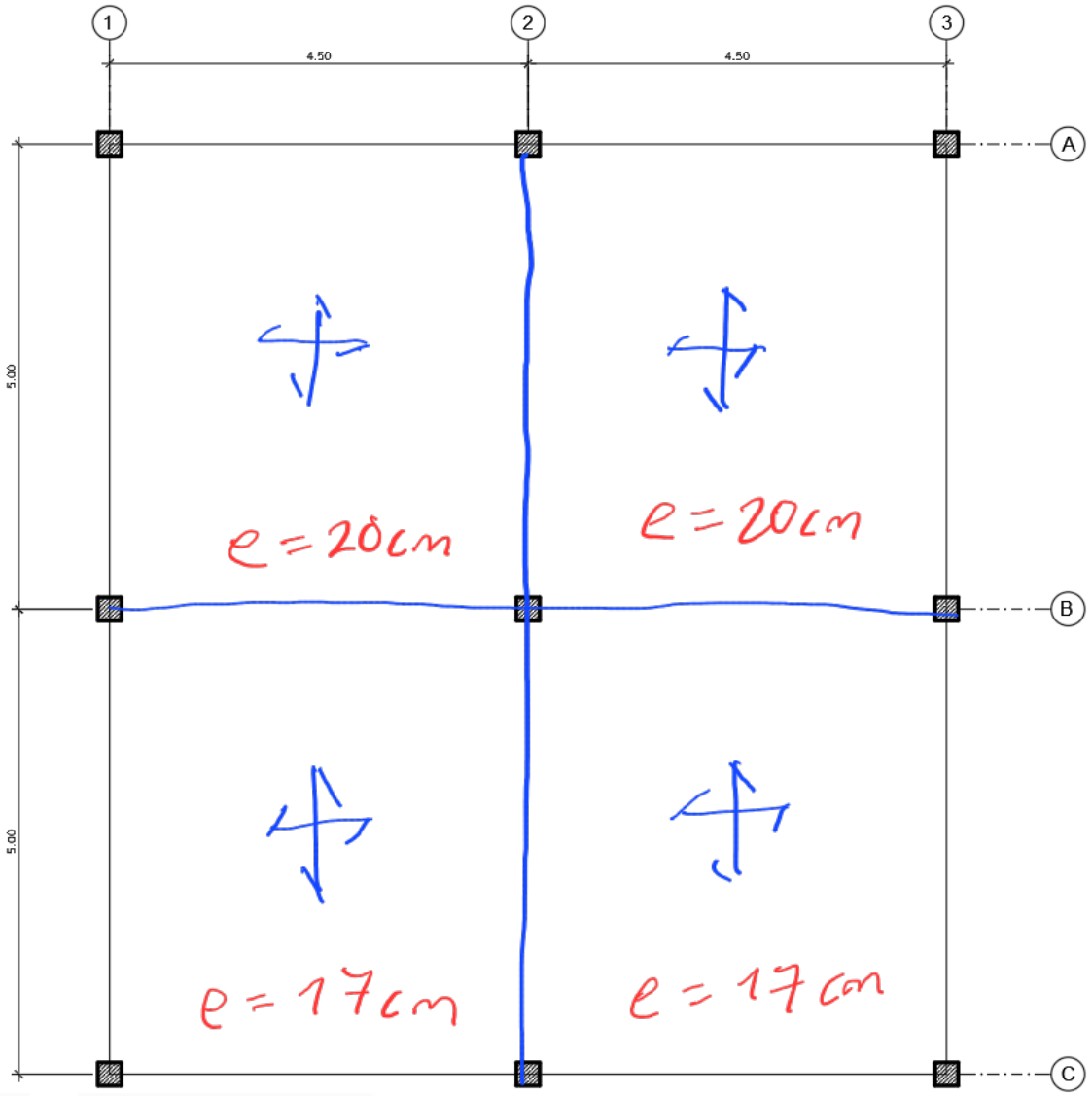
Pregunta 4

Utilizando los criterios vistos en el curso para predimensionamiento de losas se pide determinar el espesor de todos los paños teniendo en cuenta que serán losas aligeradas en los ejes A-B y losas macizas en los ejes B-C.

Datos:

1. F'c = 280 kg/cm2

Nota: *considerar un espesor de placa de 25 cm.*



$L_n = 5_m - 0,25 = 4,75_m$

Pregunta 4

Definimos la relación entre luces de cada paño (todos tienen la misma relación)

$$\frac{L_{mayor}}{L_{menor}} = \frac{5}{4,5} = 1,1 < 2$$

Son losas a 2 direcciones

★ Para la aligerada:

a. por luces $4 < 5m < 5,5m$ $h = 20cm$

b. Según ACI 318-19 (Tabla 8.3.1.1) asumiendo $Fy = 420MPa$, sin ábacos y todos los paneles exteriores sin vigas de borde

$L/30 = 0,158m \approx 16cm$ $e = 20cm$

La opción de 20cm es más conservadora y comercial.

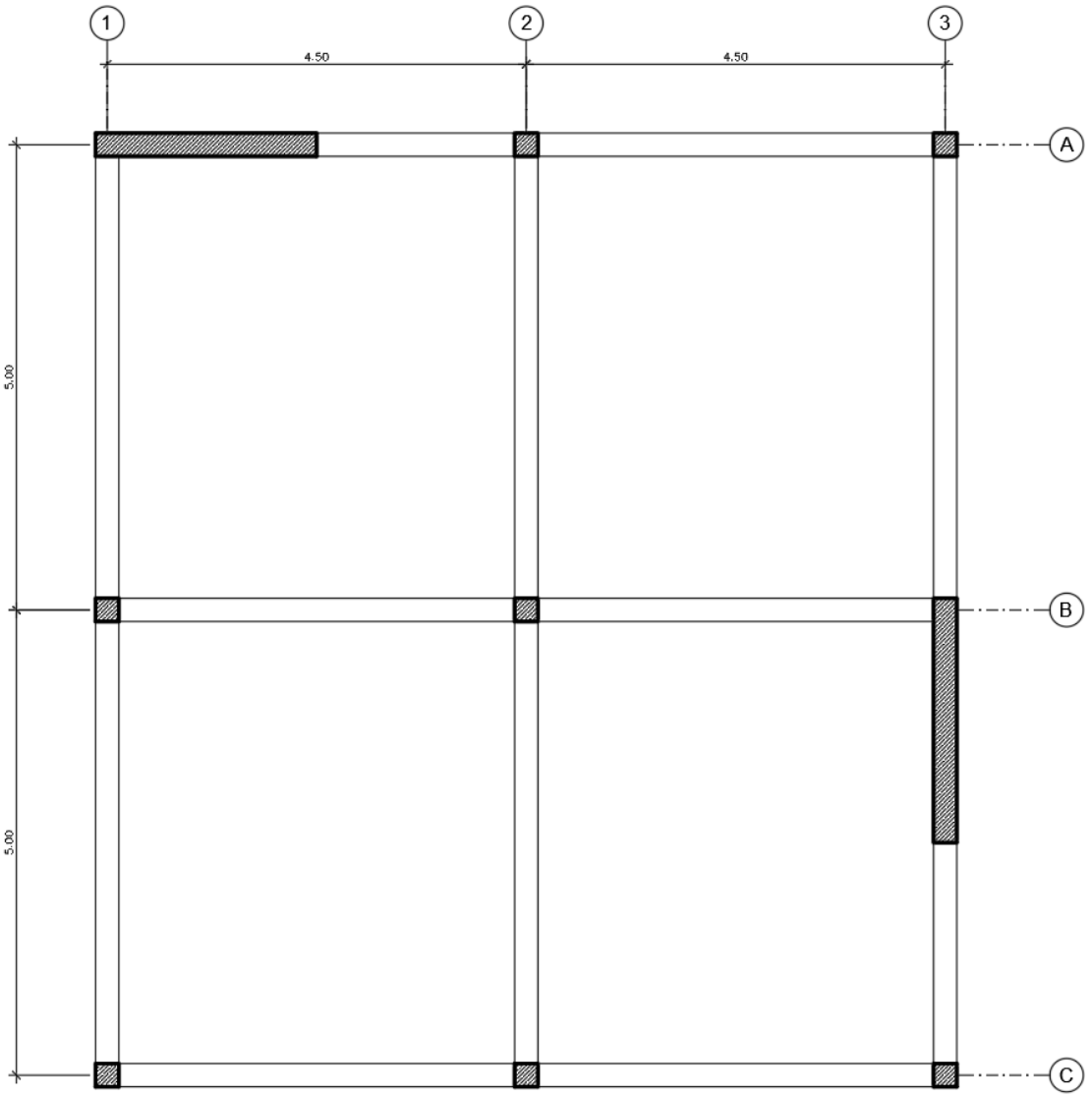
★ Para maciza, asumiendo ambos extremos monolíticos y continuos ACI 318 - T 7.3.1.1

$L/28 = \frac{4,75}{28} = 0,169 \approx 17cm$ $e = 17cm$ mínimo

Pregunta 5

Tomando como referencia la planta mostrada, se pide indicar si esta cumple los criterios de estructuración vistos en el curso.

Dar una breve descripción de las características que se pueden apreciar y si consideran que falta algo para tener una correcta estructuración, indicarlo.



Pregunta 5

Falta mejorar la simetría para repartir la rigidez de forma equivalente y evitar torsión o concentración de esfuerzos. Los muros estructurales se deberían alinear de forma paralela y central en el sentido de mayor sismicidad.

Preferiblemente mantener la continuidad vertical de las placas para evitar efecto de piso blando en zona inferior

KONSTRUEDU.COM

¡MUCHA SUERTE!